LumiaKey 软件功能说明书

LumiaKey 将手机或平板变成电脑快捷键控制面板，提供键盘操作、媒体控制、触控输入和本地语音识别。本说明书面向首次使用者，介绍移动端与 LumiaKey Desktop 的功能及操作条件。

适用版本 1.3.0+5，依据 2026 年 10 月 28 日的项目源码编写。应用界面主要为英文；中文说明保留英文入口名。识别语言设置不会改变界面语言。

截图来自当前 Flutter 界面代码的测试渲染，未重绘界面。连接状态、应用列表、统计数字和语音状态使用示例数据，不代表真机已连接或语音质量已经验收。

使用端	主要用途	基本条件
Android 手机或平板	快捷键、媒体、鼠标和触控板	Android 9 或更新；设备支持蓝牙 HID Device
iPad	快捷键和识别文字输出	与 Desktop 同一局域网；不支持 Android 式鼠标与持键
Windows 或 macOS	Desktop 应用管理、托管快捷键与本地听写	安装独立 LumiaKey Desktop；按功能授予权限

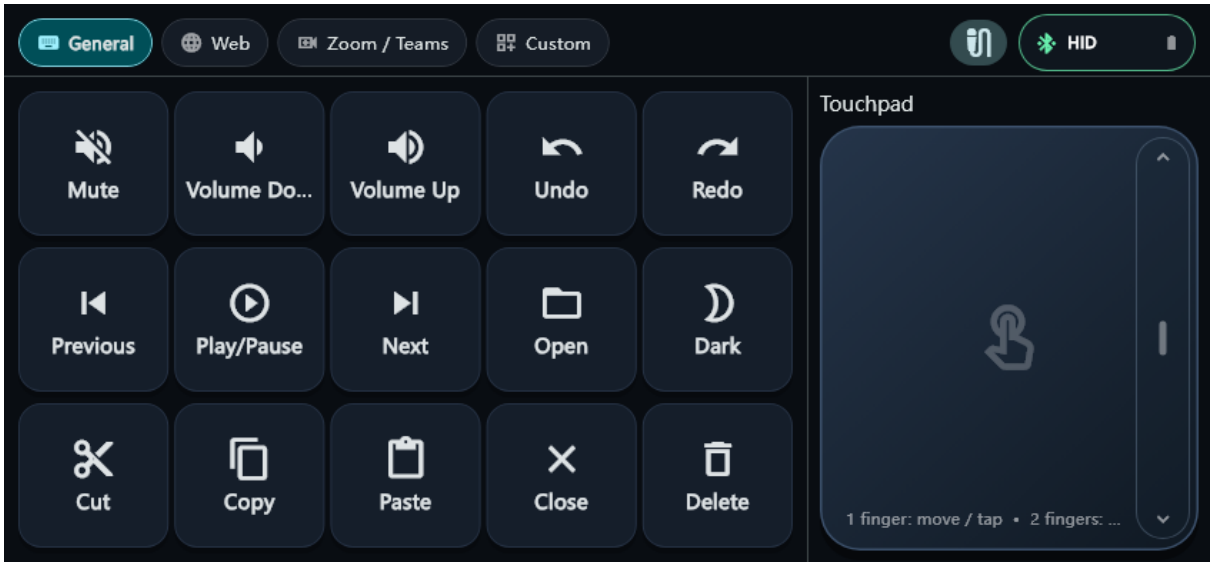


图 1 手机横屏 General 默认布局，右侧为触控板

1 连接电脑与桌面伴侣

Android 的普通键盘、媒体和鼠标输入走蓝牙 HID；应用启动、工作区同步和多语言文字输出依赖 Desktop。两种连接可以同时使用。

1. Android：打开右上角状态菜单或 Settings → Computer connection，允许“附近的设备”权限，选择 Make phone discoverable。
2. 在电脑蓝牙设置中添加并配对手机。回到 LumiaKey，选择 Refresh，再选择已配对电脑进行连接。Bluetooth off 或 Permission required 表示仍需处理系统设置。
3. Desktop：启动独立桌面应用，在 Windows 托盘或 macOS 菜单栏选择 Open Settings；手机与电脑接入同一局域网，查看 Settings → Desktop Companion。
4. iPad：在 Desktop 的 Connect an iPad 面板复制连接码；在 iPad 的 Desktop Companion 中粘贴，选择 Connect，并允许本地网络访问。重启 Desktop 后使用新的连接码。

连接码包含临时凭据，应像密码一样保管。当前局域网通道经过认证但未加密，请使用可信网络。断开蓝牙可选择 Disconnect；显式断开会清除记住的电脑。

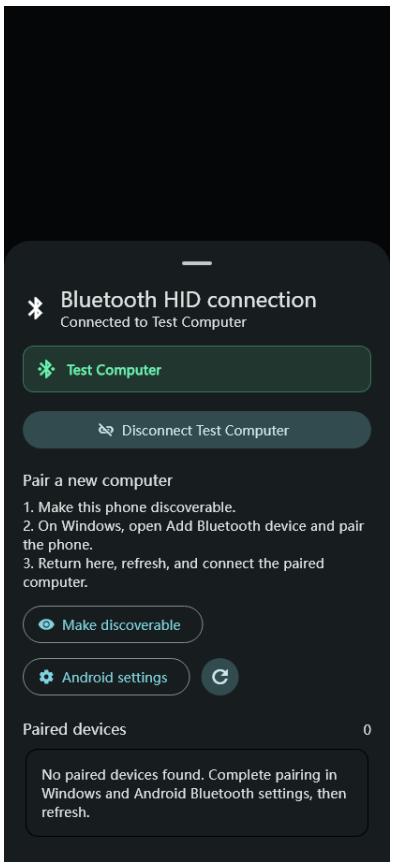


图 2 蓝牙连接面板，电脑名称为示例

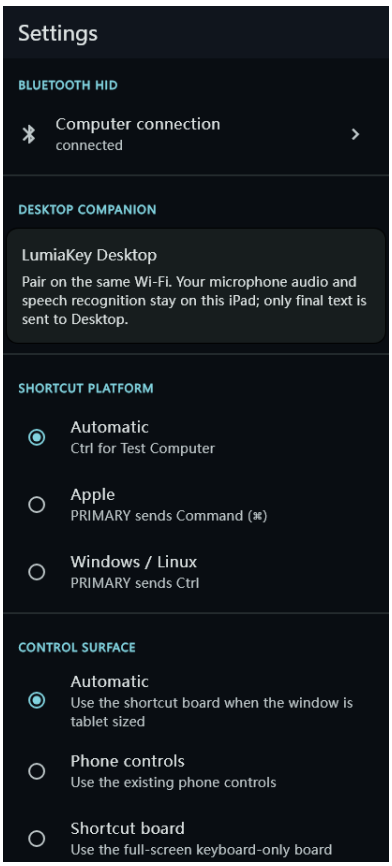


图 3 Settings 与 Desktop Companion 区域

2 控制面板与触控输入

手机控制模式一页最多显示 15 个快捷键，竖屏为 3 列 5 行，横屏为 5 列 3 行。旋转屏幕会释放已按住的按键，布局变化保留当前配置。

General 默认按钮包括静音、音量、撤销、重做、上一首、播放暂停、下一首、打开、Dark、剪切、复制、粘贴、关闭和删除。目标程序需要处于合适的焦点状态，实际快捷键效果由目标程序决定。Dark 会调暗手机，并在 Desktop 可用时请求电脑亮度控制；电脑效果取决于平台支持。

Android 触控板：单指滑动移动指针，轻点左键，双指滑动滚动，双指轻点右键；右侧滚动带可单指上下滚动。其他配置可使用可编辑导航轮。iPad 不提供此鼠标输入路线。

Settings → Control Surface 可选 Automatic、 Phone controls 或 Shortcut board。Automatic 在窗口最短边达到 600 逻辑像素时显示平板键盘板；窄分屏会切回手机模式。

Shortcut board keys per screen 可设 24 至 60 的任意整数，默认 40。键盘板不占用空间显示触控板或导航轮；使用分页控件浏览其他 bank。旧 15 键配置保留，编辑空位后才添加新按键。

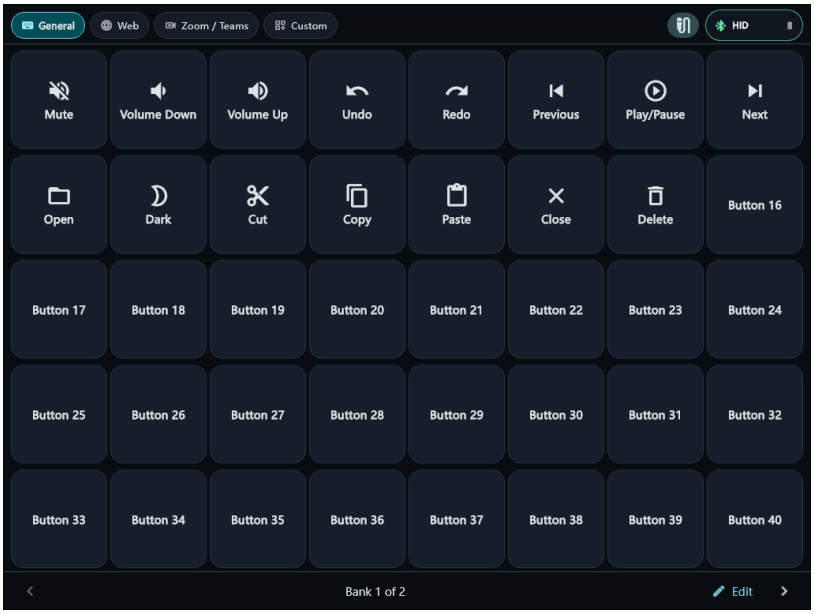


图 4 平板 40 键布局，未配置的位置保留为空位

3 配置文件与按钮编辑

Profile 保存一组按钮、图标和导航操作。初始本地配置为 General、Web、Zoom / Teams 和 Custom，免费版本最多保留四个本地 Profile。

1. 在顶部快捷栏切换 Profile；进入 Settings → Profiles 可创建、复制、编辑、排序、删除或设为默认，并从内置模板恢复。槽位已满时导入需要选择替换。
2. 右上角菜单选择 Edit buttons，再点目标按钮。设置名称、图标或自定义图片、动作与反馈，保存后退出编辑模式。编辑模式下长按拖动到另一个按钮可交换完整配置。
3. 跨平台快捷键中的 PRIMARY 在 Apple 电脑映射为 Command，在 Windows 或 Linux 映射为 Ctrl。自动识别不正确时，到 Settings → Shortcut Platform 手动指定。

桌面托管的应用布局应在 Desktop → Shortcut Layout 编辑。手机 Profile JSON 导入会拒绝 Desktop Companion 动作；桌面布局与手机蓝牙 Profile 不可当作同一种文件互换。



图 5 Profile 管理示例

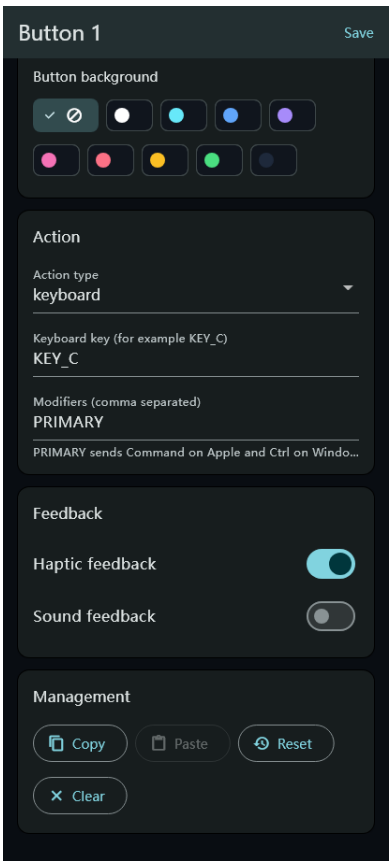


图 6 按钮动作编辑区域

4 图标与配置交换

按钮可以显示文字、内置语义图标或自定义 PNG、JPEG、WebP 图片。Shortcut Community 提供内置离线配置包，以及通过剪贴板或文件交换 Profile 的入口。

1. 在按钮编辑器打开图标选择器，按关键词搜索或按分类筛选；可使用最近选择、收藏、预览、尺寸和颜色设置。自定义图片会复制到应用私有目录，可调整适配、缩放、位置和文字覆盖。
2. 打开 Settings → Shortcut Community，选择内置包，或粘贴 / 导入 Profile JSON。查看预览并确认替换槽位；未确认前不会覆盖当前配置。
3. 使用 Copy active Profile JSON 复制配置，或导出 .smartkeys.json 文件。私有图片文件不会因复制 JSON 自动传到另一台设备；跨设备恢复图片可使用包含图片的账户备份。

图片缺失时显示明确占位符，需重新导入或从备份恢复。这里的离线配置包与在线使用排行榜是不同功能；使用离线包不需要部署社区服务器。

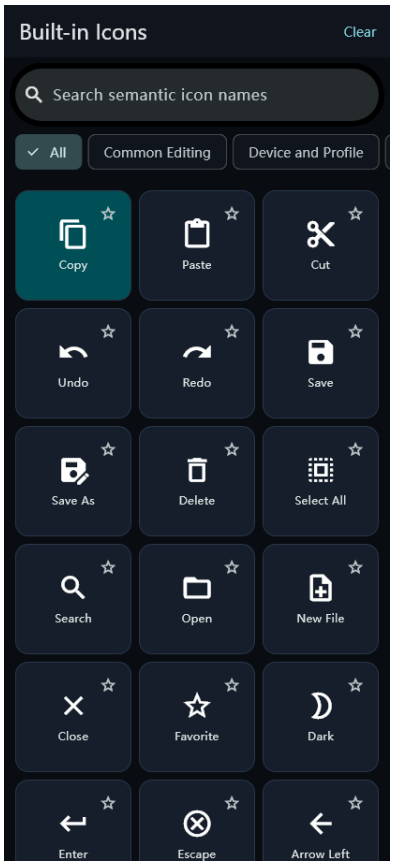


图 7 内置图标选择器

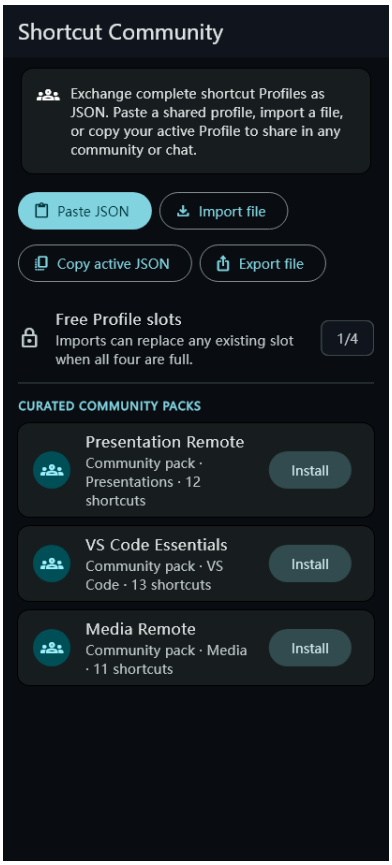


图 8 离线配置包与 JSON 交换

5 应用与工作区

Desktop 同步后，手机显示电脑检测到的受支持应用和托管工作区。General 保留为蓝牙 HID 的通用入口；未连接 Desktop 时可继续使用本地 Profile。

Apps 是应用启动网格。点击 Chrome、Codex 或 VSCode 等图标会向 Desktop 发出受管理的应用标识，并进入相应快捷键布局。只显示 Desktop 检测到的应用，不代表支持列表内的软件已全部安装。

Chrome 默认布局覆盖标签页、导航、剪贴板、书签、地址栏、刷新和媒体等常用操作。Codex 布局包含 Focus Input、Dictation、新建 / 前后聊天、发送、搜索、终端、Review 和侧栏等入口；实际效果依赖目标软件版本和焦点。

电脑前台应用变化可触发工作区切换；普通同步刷新不会持续抢回你手动选择的页面。macOS 将 ChatGPT 映射为 Codex / ChatGPT 工作区，检测到时也可提供 Music 和 Finder。

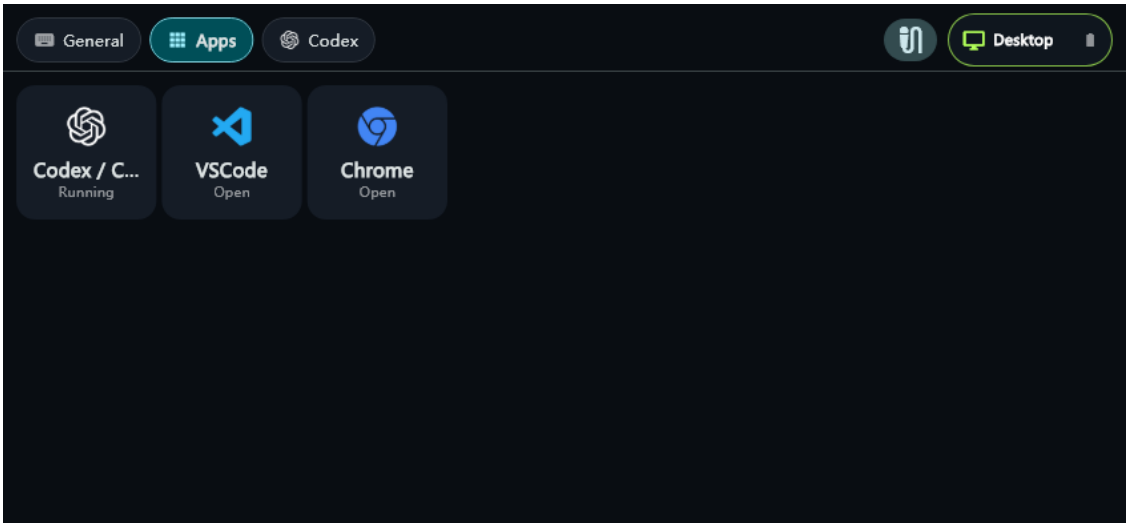


图 9 Apps 网格，使用示例电脑应用清单

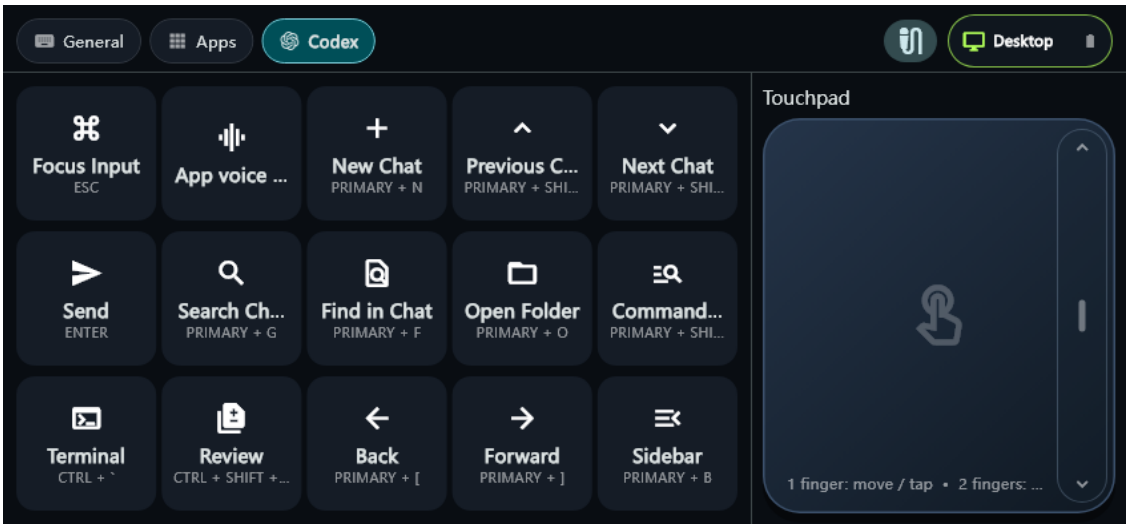


图 10 Desktop 托管的 Codex 工作区

6 Desktop 设置

LumiaKey Desktop 启动后位于系统托盘或菜单栏。选择 Open Settings 打开窗口；关闭设置窗口会隐藏应用，选择 Quit 才退出。

General 管理 Enable Apps Sync、Auto Launch Apps、Sync Icons 及当前连接手机 / 配置；Bluetooth 查看连接提示；Apps 检测支持的已安装程序并刷新运行状态；Profiles 管理桌面配置；About 显示产品信息。

截图处于未连接示例状态。若实际使用时出现 Sync service unavailable，先检查 Desktop 服务、系统防火墙及局域网连接；No phone connected 表示当前没有手机会话。

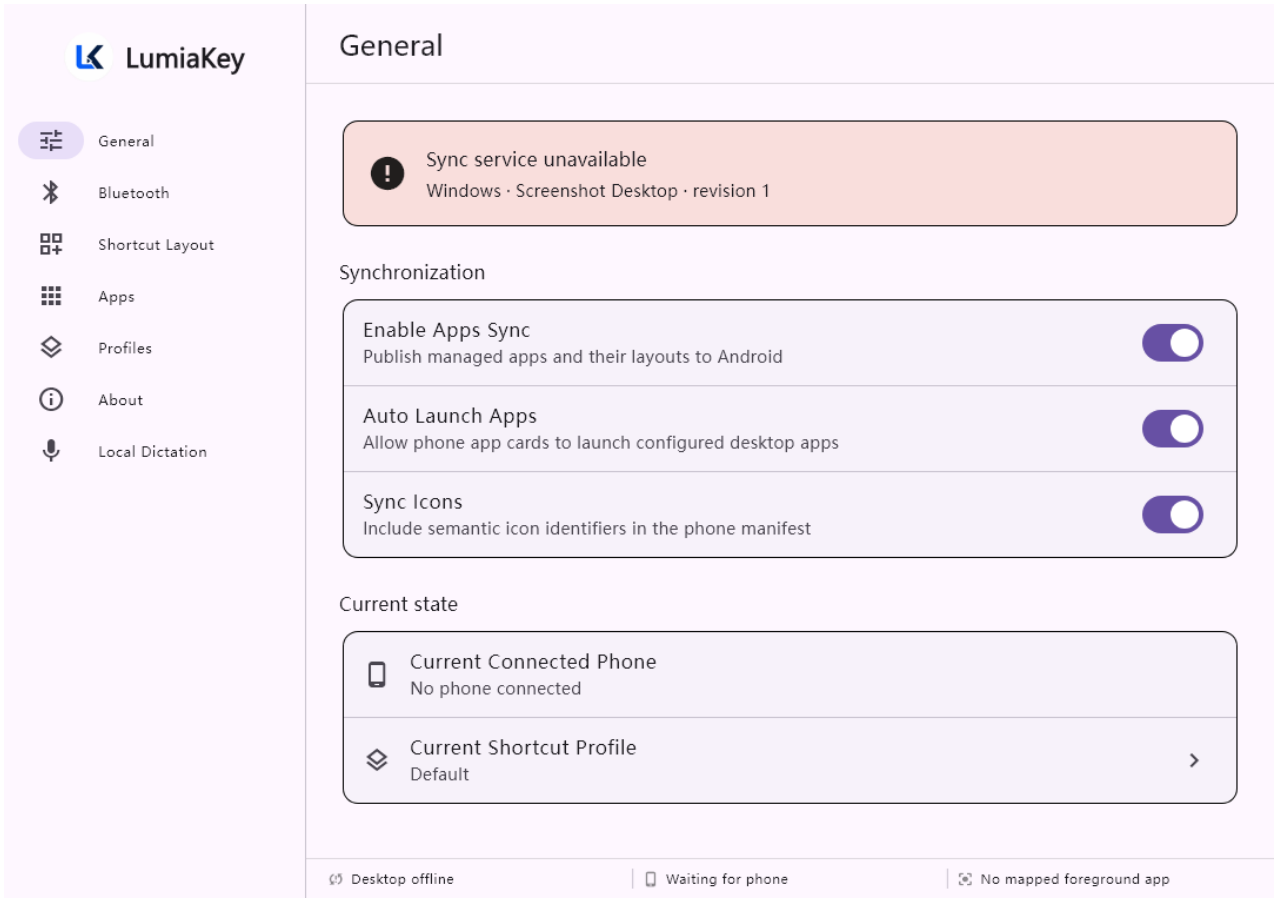


图 11 Desktop General 设置，示例未启动同步服务

7 Desktop 快捷键管理

桌面应用布局由 Desktop 管理并同步至手机。编辑前选择正确的应用与布局，保存后使用目标程序核对效果。

在 Shortcut Layout 选择应用和按钮，编辑 Button Name、Icon、Target Type、Shortcut、Launch App、URL 和 Description。当前可执行 Keyboard Shortcut、Launch Application 和 Open URL；Macro 与 Script 暂不可执行。

桌面布局 JSON 可导入 / 导出，导出会省略可执行文件数据。导入只替换已知布局并验证应用标识；运行路径由 Desktop 管理。手机发送按钮标识，由 Desktop 解析实际动作。

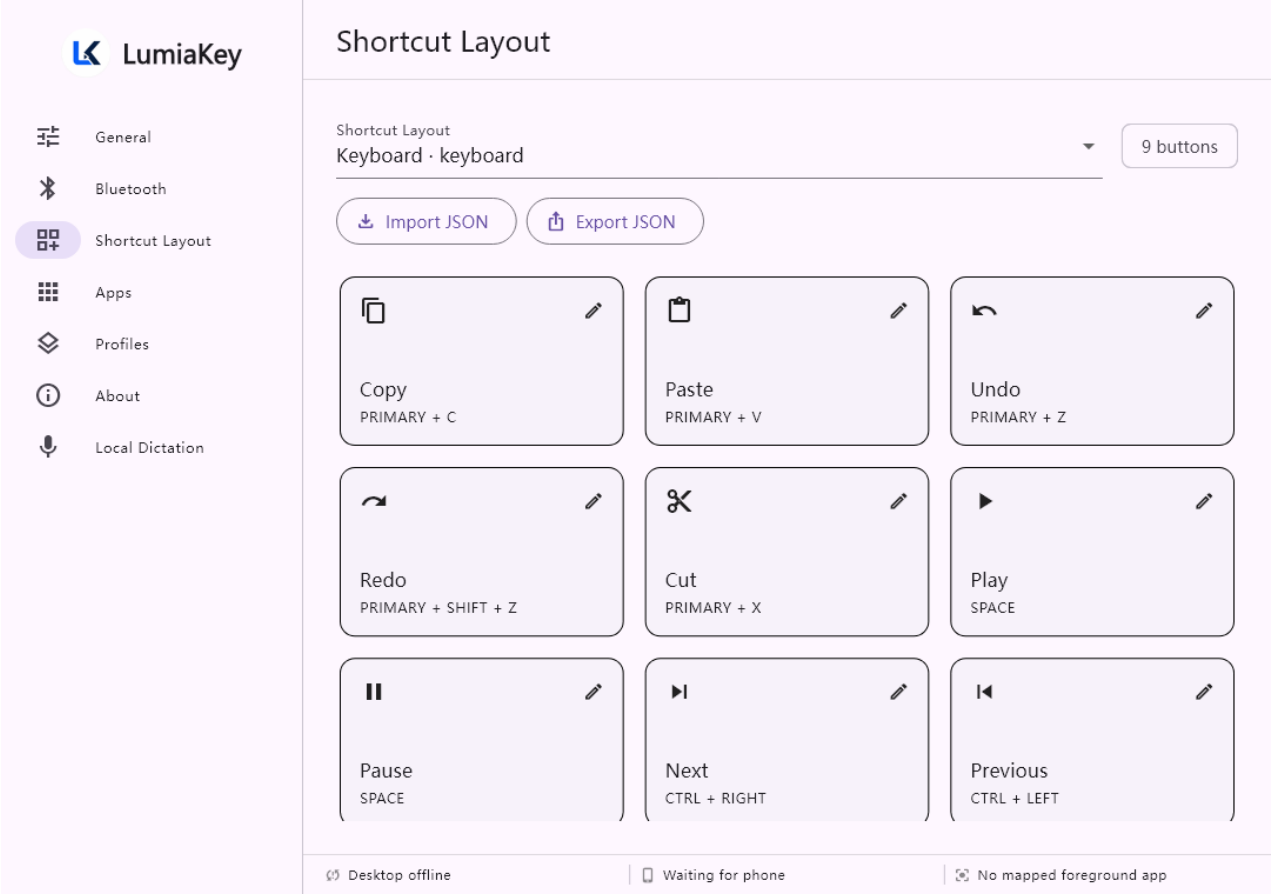


图 12 Desktop 快捷键布局管理

8 手机本地快速听写

Local quick dictation 使用手机麦克风和本地模型识别语音。它与 Application voice input 波形按钮不同，后者只触发目标应用自己的语音快捷键。首次使用需要阅读并确认说明。

1. 长按麦克风打开设置，选择输出、模型和识别语言，显式下载或导入模型。默认 SenseVoice Small 约 229 MiB；可选 Cohere Transcribe 约 2.7 GiB。模型通过大小和 SHA-256 校验后才可使用。
2. Bluetooth 输出仅支持英文，电脑应使用英文输入状态和美式键盘布局。中文或其他多语言文字必须选择 LumiaKey Desktop，并连接同一局域网内的 Desktop；不会自动切回蓝牙。
3. 模型与输出就绪后点按麦克风快速开始。听写时仍可使用快捷键；角落控制显示音量和 Stop。点击 Stop 停止；返回、进入设置、离开前台或连接变更会取消收音。

音频只保留在有界内存，不写入录音文件或历史，也不发送给 Desktop。Desktop 模式仅发送最终识别文字。截图中的就绪与收音状态为测试示例，不代表实际模型下载或识别效果。

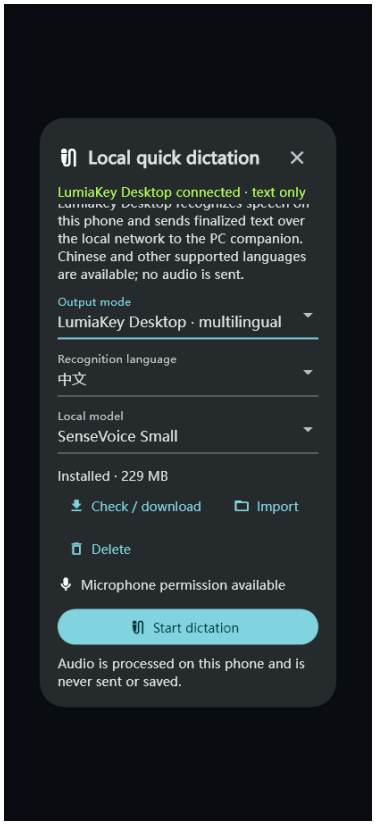


图 13 多语言 Desktop 输出设置示例



图 14 听写中的紧凑停止与音量控制

9 Desktop 本地听写

Desktop 也可独立使用电脑麦克风和本地模型听写，不需要手机收音。它将最终文字插入当前受支持的外部应用。

1. 从托盘打开设置，进入 Local Dictation。选择模型和识别语言，下载或导入模型；下载不会自动开始。允许 Windows 隐私设置或 macOS 提示中的麦克风权限。
2. 在目标应用中聚焦可输入的文本框。默认全局快捷键 Ctrl+Shift+Space 启动或停止听写，也可用托盘 Start/Stop Local Dictation；快捷键可在设置里修改。
3. macOS 文字插入还需要辅助功能与事件发送权限。若焦点不安全、目标改变或试图向 Desktop 自己的窗口输入，插入可能被拒绝；重新聚焦目标后显式重试。

麦克风音频在本机内存处理，不保存录音。模型就绪不等于麦克风权限、识别准确率或目标程序文字插入已验证；首次使用应在可丢弃文本中确认输出。

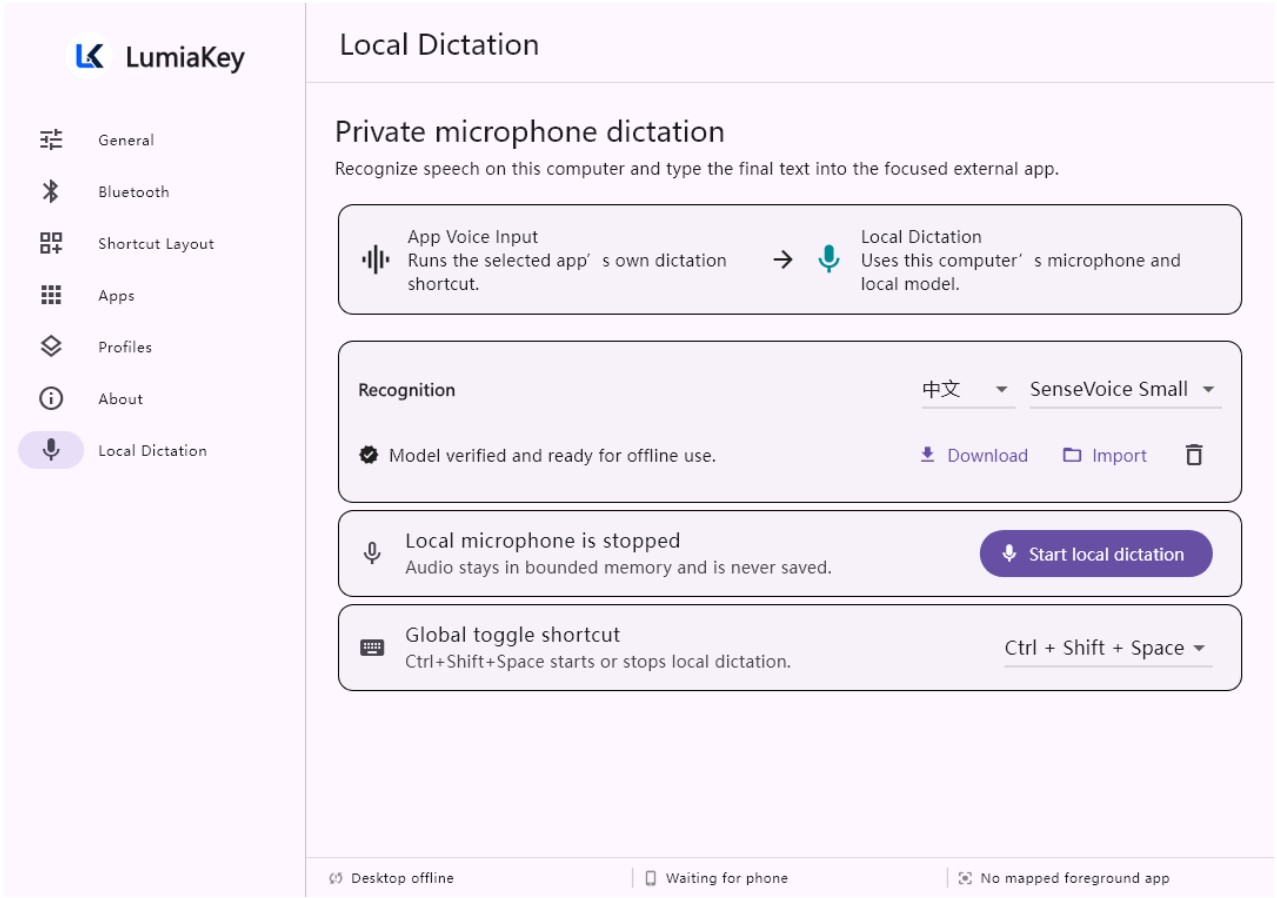


图 15 Desktop 本地听写，模型和语言为测试状态

10 使用统计与可选社区分享

Settings → Usage Dashboard 记录非空快捷键的点击尝试与时间。连接失败的点击也会计数，因此点击量并非成功执行次数。详细历史默认只留在本机。

可选择 All time、Today、7 days、30 days 或自定义日期，按使用量或最近使用排序，并查看逐次历史。Smart sort 需要主动触发，按累计使用量重排当前本地 Profile；不会重排 Desktop 托管布局。Clear local usage 需要确认。

首次 Community setup 可选职业与电脑熟练度，也可 Skip for now。保存只保留本地默认值，不开启分享。Settings → Community sharing setup 可重新设置；每批提交仍需预览与确认。

可选上报仅包含认可的标准类别与聚合数量，不上传自定义名称、具体时间或原始命令。公开排行榜无需分享即可查看，但需要已配置服务；至少三批贡献才展示类别，贡献批次不等于人数。撤回线上贡献与清除本机历史分别操作。可选服务还提供中文浏览器 Dashboard，展示公开数量、比例图和表格，支持时间、职业及熟练度筛选。

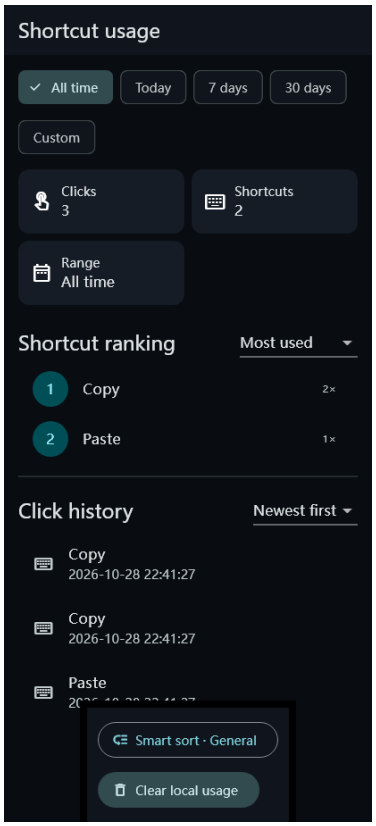


图 16 使用统计，数量与时间为示例

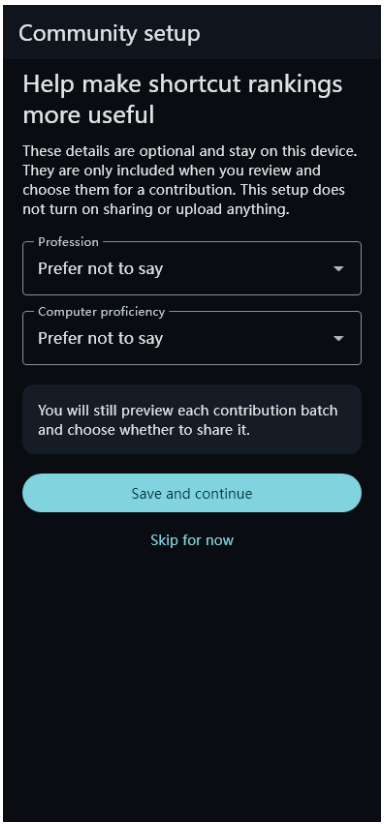


图 17 可跳过的社区资料设置

11 备份恢复与桌面安装包

账户备份与社区分享相互独立。当前设置入口名称为 Google Drive backup，实际通过 Google 登录访问独立备份服务，并不把文件写到你的 Google Drive。

配置服务和 Google OAuth 后，可登录、选择应用设置、指定 Profile 以及可选自定义图片，预览后手动备份。每个账户保存最新一份快照。恢复时选择项目并确认，Profile 总数仍受四个槽位限制，恢复不会执行快捷键。

配对信息、点击历史、分享回执和登录凭据不进入备份。退出登录不会删除线上快照，需单独选择 Delete online backup。当前未配置构建会显示不可用提示，不提供模拟登录或虚构备份。

Android 的 Settings → Desktop installers 显示正式发布时内置的 Windows 安装器和 macOS DMG，可查看版本、来源提交、大小与 SHA-256 并验证。开发构建可能没有安装包。

导出时在系统目录选择器选择共享存储位置，不覆盖已有文件；保存完成后校验大小与哈希。通过 USB 选择文件传输 MTP，将文件复制到电脑后安装；手机不会变成 USB 大容量磁盘。

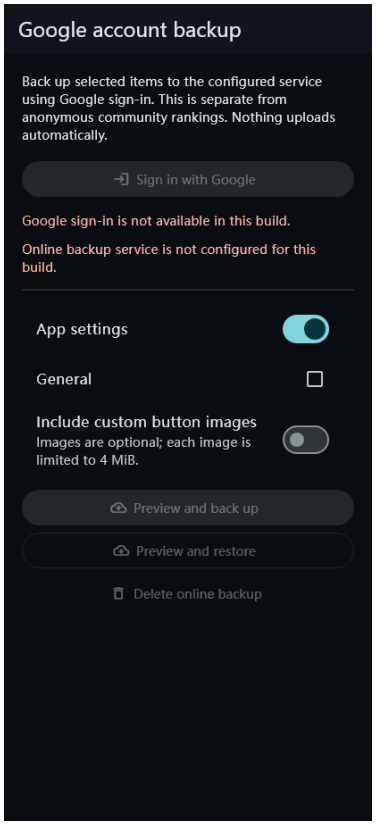


图 18 备份未配置提示



图 19 安装包展示示例，包信息为测试数据

12 显示设置与常见问题

Settings 可选择 Landscape、 Portrait 或 Auto，默认横屏；还可设置充电亮度及保持唤醒行为。进行听写时保持唤醒，停止或取消听写后释放相应唤醒状态。

电脑未出现：先在系统蓝牙中完成配对，再点 Refresh。确认手机硬件支持 HID Device；模拟器无法验证真实蓝牙输入。Desktop 未连接时，确认同一局域网、应用仍在托盘运行、系统防火墙允许通信；iPad 可重新复制连接码。

按键效果不对：检查目标程序焦点、Shortcut Platform 和按钮动作。多语言听写无法输出：选择 LumiaKey Desktop 并确认连接；蓝牙听写只接受英文与美式键盘布局。不要将识别语言误认为输出通道。

模型或麦克风不可用：先完成模型校验，再检查系统麦克风权限；删除模型前会停止收音。排行榜或备份提示未配置：属于发布服务配置条件，仍可使用本机统计与离线配置，不代表有已上线服务。

验证范围：本说明书核对了源码与界面测试渲染。Android 真机蓝牙输入、实际识别准确率与延迟、Windows/macOS 权限和文字注入、iPad 签名安装与设备操作仍需在对应设备验收。

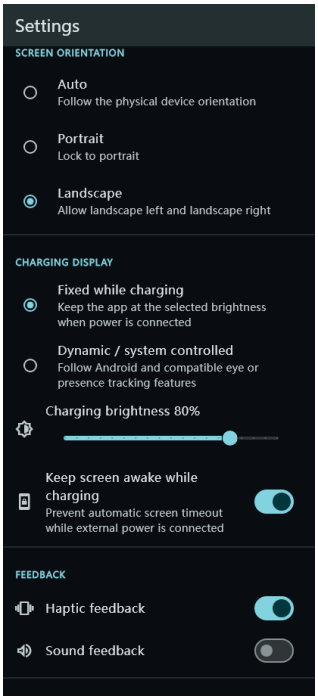


图 20 屏幕方向与充电显示设置